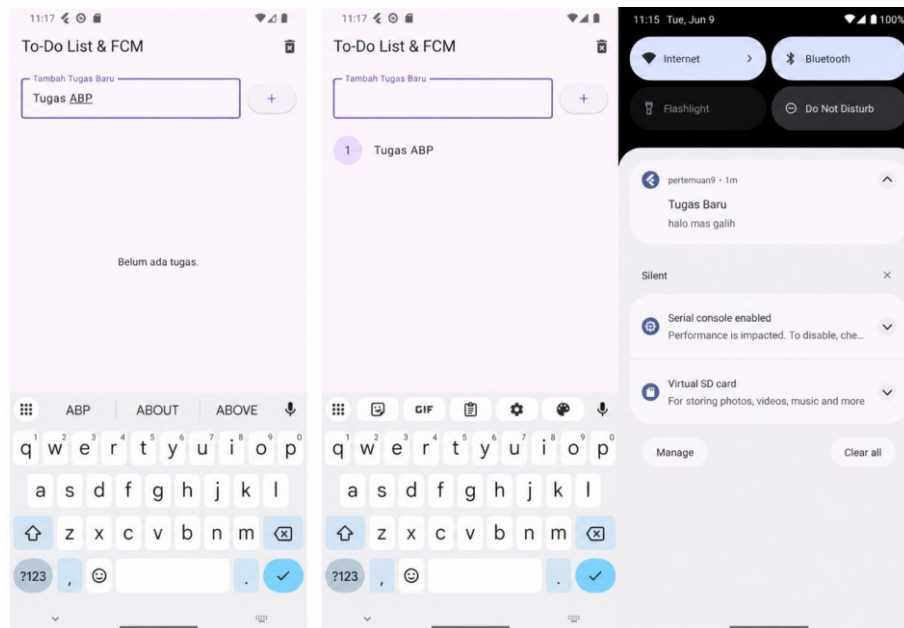


Nama : Galih Trisna

NIM : 2311102050



1. Manajemen State Menggunakan Provider pada Fitur Daftar Tugas
 - a. Pada kondisi awal, aplikasi menampilkan pesan “Belum ada tugas.” seperti pada Gambar 1. Tampilan ini muncul karena data daftar tugas pada TodoProvider masih kosong. Di tahap tersebut, pengguna mulai mengisi kolom input dengan teks “Tugas ABP” sebagai data tugas yang akan ditambahkan.
 - b. Setelah tombol + ditekan, aplikasi menjalankan fungsi `addTodo()`. Fungsi tersebut kemudian memanggil `notifyListeners()` untuk memberi tahu UI bahwa terdapat perubahan data. Hasilnya, tampilan aplikasi langsung diperbarui secara reaktif dan item “Tugas ABP” muncul pada ListView tanpa perlu menjalankan ulang aplikasi, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2.
2. Integrasi Firebase Cloud Messaging (FCM)
 - a. Pada Gambar 3, terlihat bahwa integrasi Firebase Cloud Messaging berhasil berjalan. Saat aplikasi berada dalam kondisi latar belakang atau background, perangkat tetap dapat menerima push notification yang dikirimkan melalui Firebase dengan menargetkan FCM Token perangkat.
 - b. Notifikasi berhasil muncul pada notification tray Android dengan judul “Tugas Baru” dan isi pesan “halo mas galih”. Hal ini menunjukkan bahwa layanan `FcmService` serta konfigurasi Google Services pada Gradle telah terhubung dengan Firebase, sehingga aplikasi mampu menerima notifikasi dari server Firebase dengan baik.